



Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas.

Segundo Semestre 2026

Laboratorio - Introducción a la Programación y Computación 1 – Sección “F”

Auxiliar: José Leonel López Ajvix

Proyecto 1

Sistema de Gestión de Refugio Animal y adopciones

Nombre: Valeska Jael Aparicio

Carné: 202346007

Fecha de entrega: 12/09/2026

Repositorio GitHub:

https://github.com/walesar07/IPC1_F_2S2026_202346007_P1..git

1. Manual de Usuario

Descripción general: Aplicación gráfica en Java Swing ("Centro de Rescate Animal: Gestión de Refugio y Adopciones") diseñada para administrar el ingreso de animales, adoptantes, solicitudes, rescates y la matriz de espacios físicos del refugio.

- **Módulo de Autenticación:** Al iniciar el sistema, se despliega la ventana de login donde el usuario administrador o auxiliar debe ingresar sus credenciales cargadas desde el archivo de configuración para acceder al menú principal.
- **Módulo de Animales:** Permite registrar nuevos rescatados ingresando el código, nombre, especie, edad y estado de salud. Cuenta con validaciones para bloquear códigos duplicados y un listado interactivo.
- **Módulo de Adoptantes:** Permite registrar los datos de personas interesadas (DPI, nombre, teléfono, dirección y correo) asegurando la integridad de la información mediante arreglos estáticos.
- **Módulo de Solicitudes y Adopciones:** Administra las solicitudes de adopción asociando a un adoptante con un animal. Desde la tabla se puede seleccionar un registro pendiente y actualizar su estado a "Aprobada" o "Rechazada".
- **Módulo de Rescates Urgentes:** Permite ingresar reportes ciudadanos de animales en situación de calle, asignando niveles de urgencia y controlando su atención prioritaria.
- **Panel de Ubicaciones (Matriz del Refugio):** Muestra de forma gráfica la distribución de espacios y jaulas (filas por área, columnas por jaula). Permite consultar la disponibilidad de cada celda y asignar o liberar animales de forma controlada.

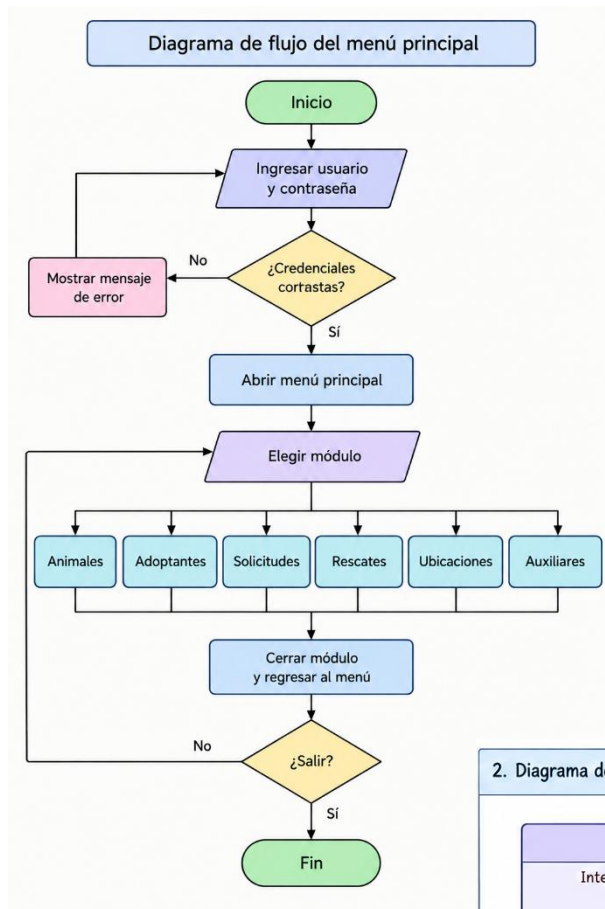
- Generación de Reportes: Botones dedicados para exportar reportes automáticos en formato HTML (con estilos CSS básicos) que recopilan el estado actual de los módulos con marca de tiempo.

2. Manual Técnico

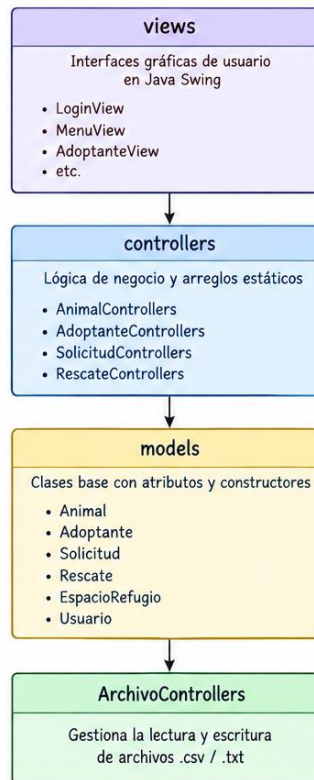
- Arquitectura y Estructura del Proyecto: El sistema está desarrollado bajo el paradigma orientado a objetos en Java, utilizando una arquitectura modular separada en paquetes lógicos:
 - models: Clases estructuradas (Animal, Adoptante, Solicitud, Rescate, EspacioRefugio, Usuario).
 - controllers: Lógica de negocio y manejo de arreglos estáticos/matrices sin utilizar colecciones prohibidas de Java (como ArrayList o HashMap).
 - views: Interfaces gráficas construidas manualmente con componentes de Java Swing (sin usar constructores visuales de arrastrar y soltar).
 - ArchivoControllers: Clase encargada de la persistencia mediante lectura y escritura de archivos .csv / .txt.
- Manejo de Estructuras de Datos:
 - Se implementaron arreglos estáticos de tamaño fijo para limitar y controlar el almacenamiento en memoria de animales, adoptantes, solicitudes y rescates.
 - Se implementó una matriz bidimensional (EspacioRefugio[[]]) para modelar las áreas y jaulas del refugio, gestionando el estado de ocupación mediante validaciones de índices.
- Validaciones y Control de Errores:
 - Bloqueo de campos clave (como identificadores únicos) para evitar modificaciones accidentales que rompan la relación con los archivos de texto.

- Validación estricta de campos vacíos e interceptación de códigos duplicados antes de insertar elementos en los arreglos estáticos.
- Persistencia y Reportes:
 - Los datos se cargan al iniciar la aplicación desde archivos de texto planos y se sobrescriben al guardar cambios.
 - Los reportes HTML se generan estructurando cadenas de texto con tablas dinámicas basadas en los datos vigentes en memoria.

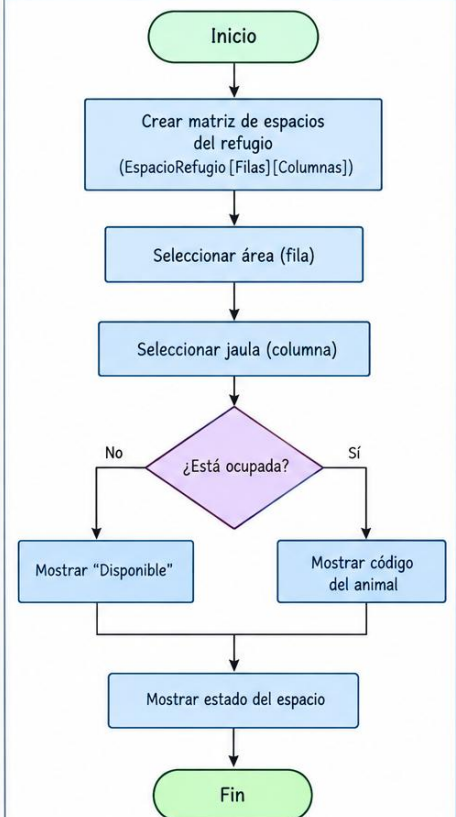
Diagramas de Flujo



2. Diagrama de módulos (Estructura de paquetes)



3. Diagrama de la matriz de ubicaciones del refugio



Reportes Generados HTML

Registro adoptantes

Centro de Rescate - Listado de Adoptantes Registrados				
DPI	Nombre Completo	Teléfono	Dirección	Correo
37078657010101	Juana María del Carmen	67895432	1a calle Av. Reforma, zona 5 Guatemala	JuandelCarmen@gmail.com
370928910101	Valeska	12990404	34 calle zona 9 de Mixco	val@gmail.com

Registro animales

Centro de Rescate Animal - Listado de Animales					
Código	Nombre	Especie	Edad	Estado Salud	Estado Adopción
ANI-001	Luna	Perro	3	Saludable	Disponible
ANI-002	Oso	Perro	7	En Tratamiento	Disponible

Registro control rescates

Centro de Rescate - Control de Rescates Urgentes			
ID Rescate	Ubicación / Descripción	Nivel Urgencia	Estado
RES-1	zona 10 ciudad capital	Alta	Atendido
RES-2	Zona 15 ciudad capital	Media	Pendiente

Solicitud de adopción

Centro de Rescate - Solicitudes de Adopción				
ID Solicitud	DPI Adoptante	Código Animal	Fecha	Estado
SOL-1	37078657010101	ANI-001	2026-09-12	Aprobada
SOL-2	37078657010101	ANI-001	2026-09-12	Pendiente
SOL-3	37078657010101	ANI-002	2026-09-12	Pendiente
SOL-4	370928910101	ANI-001	2026-09-12	Aprobada

Bitácora de Pruebas del Sistema

- Escenario 1: Registro de Animal con Datos Válidos y Validación de Duplicados

REGISTRO DE ANIMAL...

Código:

Nombre:

Especie:

Edad:

Estado de Sal...

Código	Nombre	Especie	Edad(estimada)	Salud	Adopción
ANI-001	Luna	Perro	3	Saludable	Disponible
ANI-002	Oso	Perro	7	En Tratamiento	Disponible

Problema / Desafío técnico: Riesgo de inconsistencia en los arreglos estáticos y ruptura de relaciones con los archivos CSV debido a la posible duplicidad de códigos o a la modificación accidental de identificadores únicos.

Solución implementada: Se programó una validación previa en la lógica de inserción para denegar el registro si el código ya existe en memoria, y se configuraron los campos de identificación como no editables en la interfaz para garantizar la integridad referencial de los datos.

Escenario 2: Cambio de Estado de Solicitud de Adopción.

Gestión de Solicitudes de Adopción

SOLICITUDES DE ADOPCIÓN

Animal: ANI-001 - Luna ▼ Adoptante: 37078657010101 - Juana María del . ▼

Estado: Pendiente ▼ [Ver Reporte HTML](#)

[Crear Solicitud](#) [Actualizar Estado](#) [Limpiar](#)

ID	Código Animal	DPI Adoptante	Estado
SOL-1	ANI-001	37078657010101	Pendiente

[Volver al Menú](#)

Gestión de Solicitudes de Adopción

SOLICITUDES DE ADOPCIÓN

Animal: ANI-001 - Luna ▼ Adoptante: 37078657010101 - Juana María del . ▼

Estado: Aprobada ▼ [Ver Reporte HTML](#)

[Crear Solicitud](#) [Actualizar Estado](#) [Limpiar](#)

ID	Código Animal	DPI Adoptante	Estado
SOL-1	ANI-001	37078657010101	Aprobada

[Volver al Menú](#)

Escenario 3: Ocupación y Validación de la Matriz de Espacios del Refugio

PANEL DE CONTROL DE ESPACIOS Y JAULAS

Animal: ANI-001 - Luna Área (Fila): 5 Jaula (Col): 5

Asignar Espacio
Liberar Espacio

Área / Ja...	Jaula 0	Jaula 1	Jaula 2	Jaula 3	Jaula 4	Jaula 5	Jaula 6	Jaula 7	Jaula 8	Jaula 9
Área 0	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
Área 1	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
Área 2	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
Área 3	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
Área 4	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
Área 5	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	ANI-001	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
Área 6	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
Área 7	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
Área 8	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
Área 9	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible

Volver al Menú

Mapa de Ubicaciones del Refugio (Matriz de Jaulas)

PANEL DE CONTROL DE ESPACIOS Y JAULAS

Animal: ANI-002 - Oso Área (Fila): 5 Jaula (Col): 5

Asignar Espacio
Liberar Espacio

Área / Ja...	Jaula 0	Jaula 1	Jaula 2	Jaula 3	Jaula 4	Jaula 5	Jaula 6	Jaula 7	Jaula 8	Jaula 9
Área 0	Disponible	Error							Disponible	Disponible
Área 1	Disponible								Disponible	Disponible
Área 2	Disponible								Disponible	Disponible
Área 3	Disponible								Disponible	Disponible
Área 4	Disponible								Disponible	Disponible
Área 5	Disponible								Disponible	Disponible
Área 6	Disponible								Disponible	Disponible
Área 7	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
Área 8	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
Área 9	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible

Volver al Menú

Escenario 4: Manejo de Errores por Campos Vacíos

Gestión de Adoptantes

REGISTRO DE ADOPTANTES

DPI / ID: Correo:

Nombre: Dirección:

Teléfono:

Guar

**Advertencia**

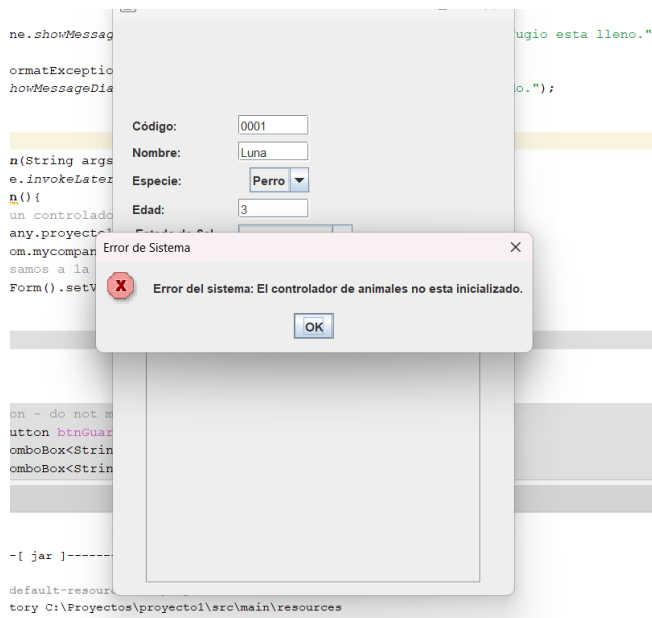
El DPI, Nombre y Teléfono son obligatorios.

OK

DPI		Dirección
37078657010101	Juan	gm... 1a calle Av. Reforma...

Volver al Menú **Ver Reporte HTML**

Errores controlados



Código:

Nombre:

Especie:

Edad:

Estado de Sal...

Código	Nombre	Especie	Edad(es...)	Salud	Adopción

Gestión de Solicitudes de Adopción

SOLICITUDES DE ADOPCIÓN

Animal: AN-001 - Max

Adoptante: 1234567890101 - Carlos Perez

Estado: Aprobada

Crear Solicitud

Actualizar Estado

Limpiar

ID	Código Animal	DPI Adoptante	Estado
SOL-1	1234567890101	AN-001	Pendiente

Código: ANI-002

Nombre:

Especie: Perro

Edad:

Estado de Sal... Saludable

Guardar

Código	Nombre	Especie	Edad(es...	Salud	Adopción
ANI-001	Luna	Perro	3	Saludable	Disponi...